Grupa A

Python – kartkówka nr 2

Zadanie 1. (0-2)

Jaki będzie efekt wykonania poniższych linijek kodu?

```
print(1 == 1)
```

```
print(4 // 2 < 1.99)
```

```
print(0 * 1000 >= 1)
```

```
print(3 % 2 != 1)
```

Zadanie 2. (0-1)

Zapisz przykładową deklaracje zmiennej typu *bool*.

Zadanie 3. (0-1)

Napisz jaki błąd w wykorzystaniu instrukcji warunkowych popełniono w poniższym programie.

```
z = 67
if z > 60:
    print('Większa od 60')
else:
    print('Mniejsza niż 60')
elif z == 60:
    print('Równa 60')
```

Zadanie 4. (0-2)

Napisz kod programu, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika informację o aktualnej temperaturze powietrza w ^{o}C (w postaci liczby rzeczywistej) i następnie w zależności od tej temperatury wyświetlisz odpowiedni komunikat:

- Jeżeli temperatura jest mniejsza od 5 ^{o}C: *Zimno wszędzie, zimno wszędzie.*
- Jeżeli temperatura jest większa lub równa 5 ^{o}C ale mniejsza niż 20 ^{o}C: *Temperatura optymalna*.
- Jeżeli temperatura jest większa lub równa 20 ^{o}C: *Idzie lato*.

Uwaga:

W programie należy użyć każdej z instrukcji: *if*, *elif* oraz *else*.

Zadanie 5. (0-2)

Zamień **wytłuszczony** fragment podanego niżej kodu na taki, w którym wystąpi tylko jedna instrukcja *if* oraz zostanie wykorzystany jeden ze spójników logicznych: *and*, *or*, *not*.

```
a = 4

b = 12

x = 7

if x < a:

    print('Należy do przedziału (-niesk, {}) ∪  <{}, +niesk)'.format(a, b))

if x >= b:

    print('Należy do przedziału (-niesk, {}) ∪  <{}, +niesk)'.format(a, b))
```

Zadanie 6. (0-2)

Jaki będzie efekt wykonania podanego niżej kodu. Odpowiedź szczegółowo uzasadnij.

```
print((True and True or False) and not(True and not False or True))
```

Zadanie 7. (0-4)

Aby zdać maturę w latach 2005-2009 należało z każdego obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym (język polski, język obcy, przedmiot dodatkowy, język polski ustny, język obcy ustny) zdobyć przynajmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Jednak w 2006 i 2007 r. obowiązywała tzw. *amnestia maturalna*, zgodnie z którą absolwent otrzymywał świadectwo maturalne (tzn. zdał maturę) nawet w przypadku, gdy z jednego lub więcej przedmiotów uzyskał wynik niższy niż 30%, ale średni wynik ze wszystkich przedmiotów (łącznie z oblanymi) musiał być większy lub równy 30%. Jeżeli uczeń zdał nie korzystając z amnestii to otrzymywał świadectwo maturalne na początku lipca. W przypadku gdy zdał na podstawie amnestii to mógł odebrać świadectwo dopiero we wrześniu. W przypadku niezdania matury świadectwo nie było wydawane.

Poniżej została podana specyfikacja powyższego zadania:

Dane wejściowe:

pisemny_j_polski – liczba całkowita nieujemna

pisemny_j_obcy – liczba całkowita nieujemna

dodatkowy – liczba całkowita dodatnia

ustny_j_polski – liczba całkowita dodatnia

ustny_j_obcy – liczba całkowita dodatnia

Dane wyjściowe:

wynik – tekst określający, czy uczeń zdał maturę (amnestia/bez amnestii), czy nie.

Na podstawie podanej specyfikacji oraz opisu zadania napisz program realizujący to zadanie. Wyniki procentowe z poszczególnych przedmiotów mają być pobierane od użytkownika z klawiatury (należy zadbać o właściwe komunikaty dla użytkownika). Rezultat programu należy wypisać na ekranie konsoli.